

ES3_AULA08 - Questionários

Engenharia de Software - Arquitetura CRQS

1. CQRS (Command and Query Responsibility Segregation - Segregação por Responsabilidade de Comando de Consulta) é uma arquitetura utilizada na camada de armazenamento de dados e consiste em:

R: É um estilo de arquitetura que separa os dados de gravação e os dados de leitura, formatando os dados de leitura para maior desempenho do processamento.

Justificativa: O padrão CQRS separa operações de escrita (Commands) e leitura (Queries), permitindo otimização independente para cada modelo.

2. O mapeamento de objetos pode se tornar complicado no design do sistema. No lado da gravação, o modelo deve implementar validações de segurança. Qual outro fator que influencia na performance da camada de persistência dos sistemas:

R: Nos modelos de leitura e gravação, as cargas de trabalho geralmente são assimétricas, com diferentes requisitos de desempenho e escalabilidade.

Justificativa: Em CQRS, leitura e escrita possuem comportamentos diferentes. Normalmente existem muito mais consultas do que gravações, exigindo estratégias distintas de escalabilidade.

3. Interprete a frase abaixo e defina sua veracidade: “Quando utilizamos CQRS, podemos criar um esquema de dados formatado para consultas únicas, contendo somente os dados para consultas específicas. (view físicas).

Aumentando o desempenho, o controle e segurança de acesso aos dados”

R: True (CQRS permite modelos de leitura especializados e altamente otimizados para consultas específicas, aumentando desempenho e controle.)

4. Interprete a frase abaixo e defina sua veracidade: “Para utilização da arquitetura CQRS, uma boa prática recomendada é que os bancos de dados sejam separados fisicamente. Podemos utilizar diferentes tipos de banco de dados para leitura e gravação. Por exemplo, o banco de gravação é do tipo relacional e o de leitura (consulta) um banco de dados de famílias de colunas.”

R: True (Uma prática comum em CQRS é utilizar bancos distintos para leitura e escrita, inclusive tecnologias diferentes (ex.: SQL para escrita e NoSQL para leitura).)

5. Existem desafios técnicos para implantação da arquitetura CQRS, essa arquitetura deve ser analisada de acordo com a necessidade do domínio do aplicativo. A consistência eventual e atualização do modelo de consulta se faz necessária para que os dados não fiquem obsoletos. Assinale a alternativa correta:

R: É recomendado a sua utilização quando os domínios forem colaborativos, em que muitos usuários acessem os mesmos dados, especialmente quando as cargas de trabalho de leitura e gravação forem assimétricas.

Justificativa: CQRS é mais vantajoso em sistemas complexos e com grande volume de acesso, principalmente quando há diferenças significativas entre leitura e escrita

6. A qualidade dos processos pode ser medida através de testes em documentos gerados, em todas as etapas, e através dos processos aplicados no projeto. Essa afirmação se refere a:

R: Qualidade do processo aplicado e executado para produzir software

Justificativa: Essa definição refere-se à qualidade do processo de desenvolvimento, envolvendo revisões, documentação e práticas adotadas pela equipe.

7. São conhecidos como testes de software, ou testes dinâmicos e podem sofrer um alto nível de automatização, o que possibilita a criação de ambientes complexos de testes, com configuração de diversos cenários da utilização do software (produto):

R: Garantem a qualidade do produto que está sendo desenvolvido

Justificativa: Testes dinâmicos verificam o comportamento do software em execução, validando funcionalidades e qualidade do produto final.

8. Os processos de revisão aplicados e toda a documentação gerada auxiliam a equipe a tomar decisões mais corretas sobre o projeto, o que refletirá em um produto com maior conformidade. Não adianta termos documentação incompleta, ambíguas, , não atualizadas, processos estabelecidos mas não executados:

R: True (Documentação clara, atualizada e processos bem executados auxiliam diretamente na tomada de decisões corretas e na conformidade do produto)

9. Os defeitos são gerados em todo o processo de engenharia de software, são os resultados de traduções e especificações imperfeitas de requisitos que provocam a maior parte dos problemas. Segundo pesquisas 56% dos defeitos em projetos de software são oriundos desta área. Assinale a alternativa correta:

R: Aplicar um processo de licitação, analisar, negociar, documentar, validar, gerenciar os requisitos seria ideal para diminuir esse percentual.

Justificativa: A engenharia de requisitos completa envolve todas essas etapas para reduzir ambiguidades e falhas desde o início do projeto

10. Os custos ligados ao esforço de reparar a falta de qualidade e devem ser computados no projeto – retrabalho, ações corretivas, atrasos no cronograma, perda de prazos, multas contratuais, perdas financeiras, perdas operacionais, perdas de oportunidades, perda de Market-share, perda de credibilidade no mercado. Estão diretamente ligados à:

R: O Custo da não conformidade. (*Retrabalho, atrasos, multas e perdas financeiras são consequências da não conformidade com padrões e requisitos de qualidade.*)